Firas Bouguerra

Étudiant en Ingénierie Data Science

firasbouguerra73@gmail.com **+216 56 817 750**
linkedin.com/in/firas-bouguerra **github.com/firasbouguerra**

Profil

- Étudiant en dernière année du cycle ingénieur en Data Science à ESPRIT, passionné par l'intelligence artificielle, la modélisation et l'analyse de données. Je suis actuellement à la recherche d'un **stage de fin d'études (PFE)** d'une durée de 4 à 6 mois, afin de mettre en pratique mes compétences techniques et contribuer à des projets innovants en Data Science et IA.

Formation

ESPRIT **Sep. 2023 – Présent**
Cycle d'ingénieur – Spécialité Data Science *Ariana, Tunisie*

IPEIM **Sep. 2021 – Juin 2023**
Prépa Scientifique – Physique Technique *Monastir, Tunisie*

Lycée Pilote de Kairouan **Juin 2021**
Bac Sciences Techniques – Mention Très Bien *Kairouan, Tunisie*

Expérience Professionnelle

Stagiaire Data Science – VALUE Consulting **Juil. 2025 – Août 2025**

- Projet : *Simulation du Comportement des Clients Bancaires (AI Client Simulation)*.
- Développement d'un simulateur d'agents modélisant le comportement des clients d'une banque tunisienne.
- Génération de données synthétiques via **CTGAN** et **TVAE** pour créer des profils clients réalistes.
- Implémentation du moteur de simulation avec **Mesa (Python)** et scénarios dynamiques (produits, campagnes, chocs économiques).
- Visualisation interactive des résultats avec **Dash** et **Plotly** pour l'analyse géomarketing.

Développeur Stagiaire – GEISER **Juil. 2024 – Août 2024**
(Angular, Spring Boot)

- Développement d'une application de gestion de stages en architecture MVC, intégration d'API REST, et modélisation UML.

Projets

AI Client Simulation – Simulation du comportement bancaire *(Python, Mesa, CTGAN, Dash, Plotly)* **Juil.–Août 2025**
- Simulation multi-agents et analyse géomarketing des comportements clients bancaires.

DueXpert – Plateforme IA de Due Diligence Crypto *(Python, LangChain, LLMs, Streamlit)* **2024–2025**
- Exploration sémantique (GraphRAG), scoring des risques, rapports interactifs.

Reconnaissance des émotions vocales *(Diffusion Models, ResNet-50)* **2024–2025**
- Classification d'émotions à partir de spectrogrammes Mel avec embeddings.

Détection de tumeurs cérébrales à partir d'IRM *(Deep Learning, Streamlit)* **2024–2025**
- Application web de diagnostic automatisé temps réel (CNN).

Prédiction de l'attrition des clients *(XGBoost, Gradient Boosting)* **2024–2025**
- Modélisation du churn client sur données bancaires (cycle CRISP-DM).

Compétences

Langages : Python, R, SQL, Java, JavaScript **IA/Data** : Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, CTGAN, TVAE
Visualisation/Apps : Dash, Plotly, Streamlit **Web** : Spring Boot, HTML/CSS
Bases de données : SQL, MySQL, MongoDB **Outils** : Git/GitHub, Linux, VS Code, IntelliJ, VirtualBox
Soft Skills : Créativité, communication, autonomie, esprit d'équipe

Langues

Arabe (maternelle) — Français (excellent) — Anglais (excellent)